Teoria dos Grafos

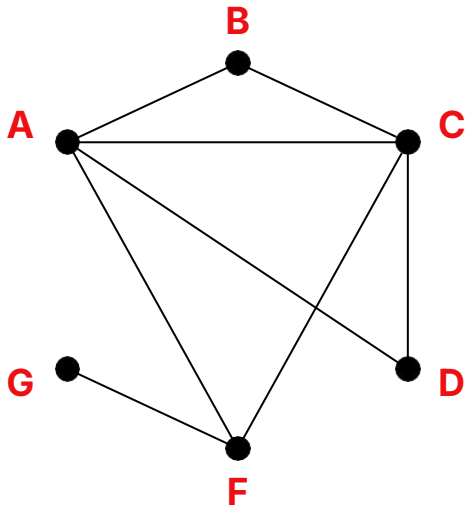
Bruno Pereira dos Santos

Aula baseada nos cursos de outros docentes da UFMG (Prof. Antonio Alfredo Ferreira Loureiro), USP (Prof. Paulo Feofiloff), UFBA, livros, artigos e outros.

01 - Grafos & Modelos de Grafos

Motivação

- Suponha que existam seis sistemas computacionais (A, B, C, D, E, e F) interconectados entre si da seguinte forma:

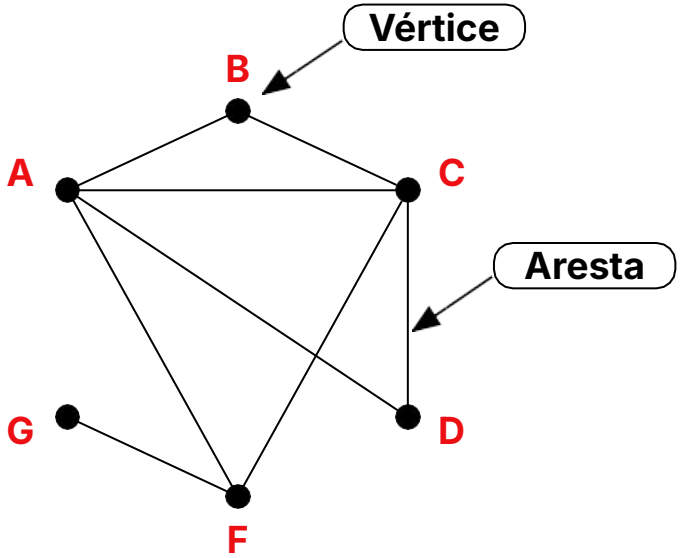


→ Esta informação pode ser representada por este *diagrama*, chamado de **grafo**.

→ Este diagrama identifica unicamente um grafo.

Motivação

- Dois objetos especiais:
  - → Vértices
  - → Arestas



Definição

- Um grafo G consiste de dois conjuntos finitos:
  1. Vértices $V(G)$
  2. Arestas $E(G)$

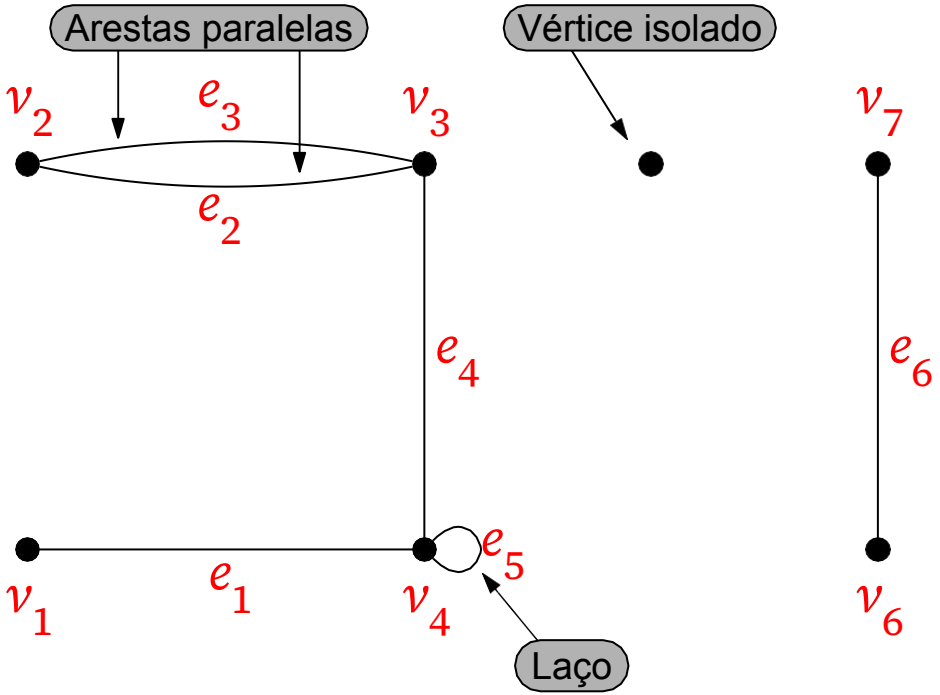
- Em geral, um grafo G é representado como:

$$G = (V, E)$$

Terminologia

- Cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices, chamados **nós terminais**.
- **Extremidade** de uma aresta: vértice da aresta.
- Função aresta–extremidade: associa aresta a vértices.
- **Laço** (Loop): aresta somente com nó terminal.
- Arestas **paralelas**: arestas associadas ao mesmo conjunto de vértices.
- Uma aresta é dita **conectar** seus nós terminais.
- Dois vértices que são conectados por uma aresta são chamados de **adjacentes**.
- Um vértice que é nó terminal de um laço é dito ser **adjacente a si próprio**.
- Uma aresta é dita ser **incidente** a cada um de seus nós terminais.
- Duas arestas incidentes ao mesmo vértice são chamadas de **adjacentes**.
- Um vértice que não possui nenhuma aresta incidente é chamado de **isolado**.
- Um grafo com nenhum vértice é chamado de **vazio**.

Terminologia

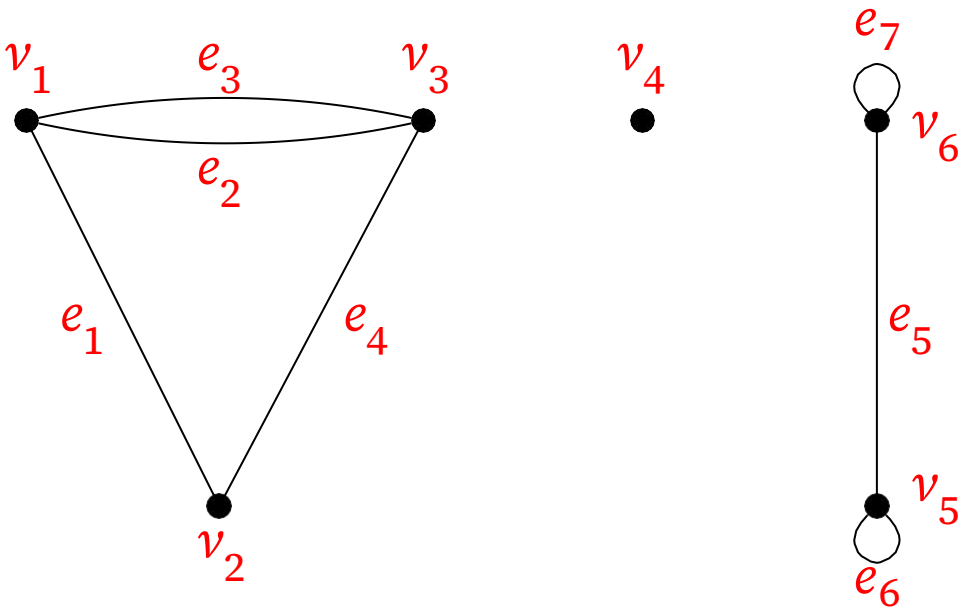


Terminologia

- Conjunto de vértices:
  - $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$.

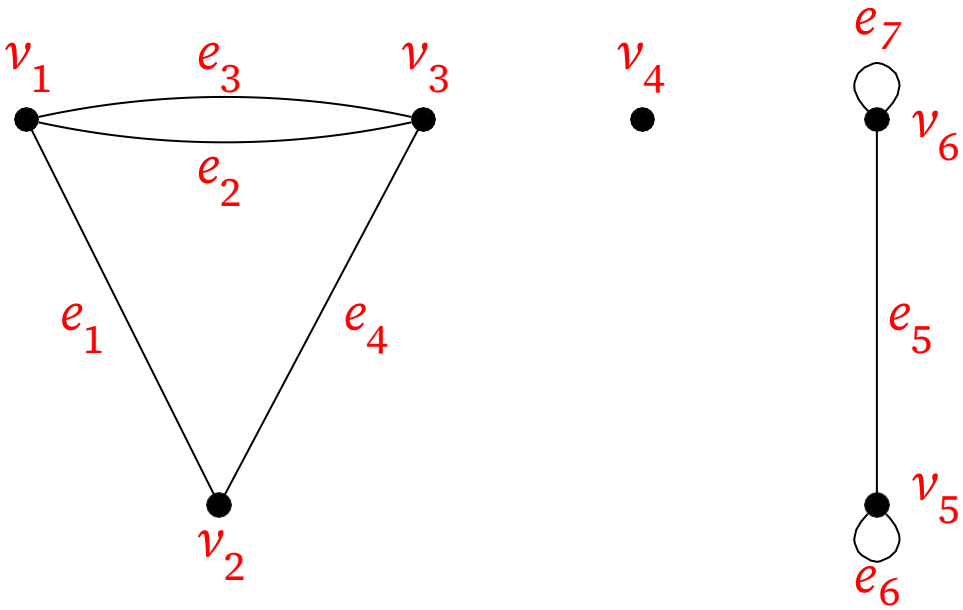
- Conjunto de arestas:
  - $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$.

Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_1, v_3\}$
e_3	$\{v_1, v_3\}$
e_4	$\{v_2, v_3\}$
e_5	$\{v_5, v_6\}$
e_6	$\{v_5\}$
e_7	$\{v_6\}$



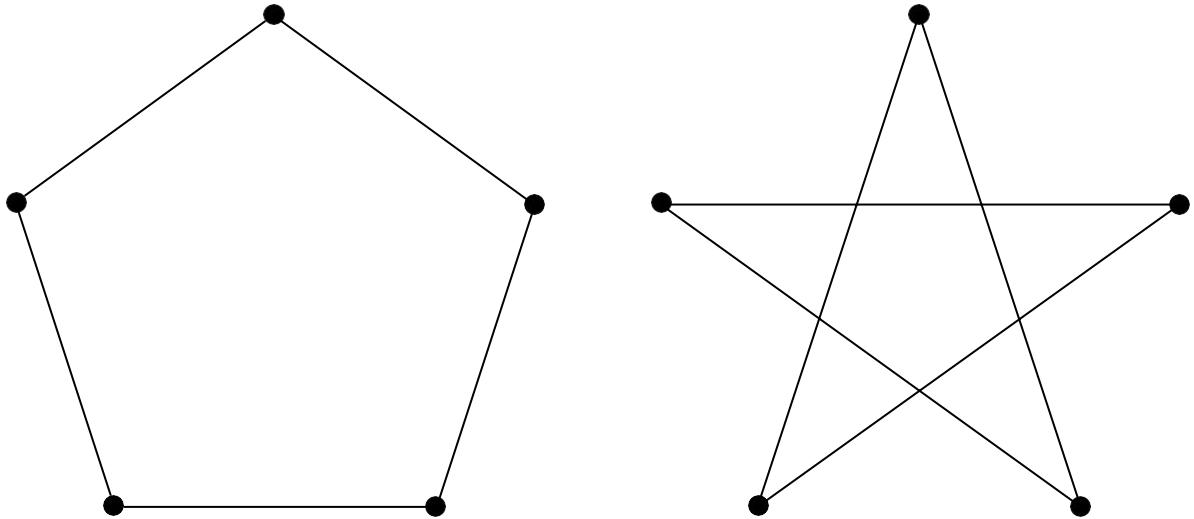
Terminologia

- e_1, e_2 e e_3 são incidentes a v_1.
- v_2 e v_3 são adjacentes a v_1.
- e_2, e_3 e e_4 são adjacentes a e_1.
- e_6 e e_7 são laços.
- e_2 e e_3 são paralelas.
- v_5 e v_6 são adjacentes entre si.
- v_4 é um vértice isolado.



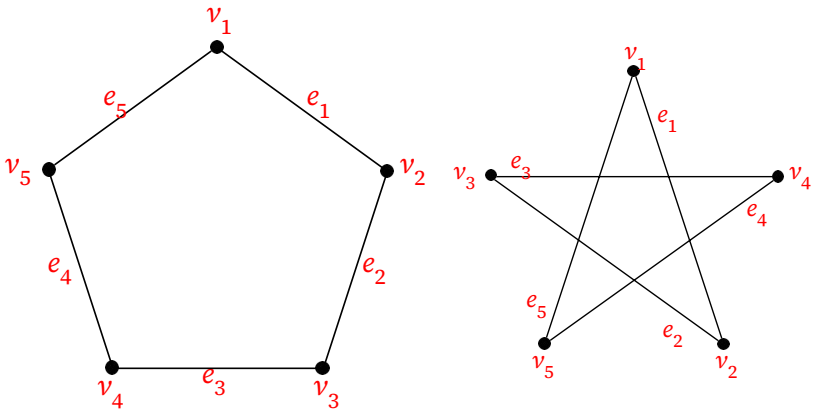
Terminologia

Considere os dois diagramas abaixo. Rotule os vértices e as arestas de tal forma que os dois diagramas representem o mesmo grafo.



Terminologia

Uma possível identificação de vértices e rótulos pode ser:



Os dois diagramas são representados por:

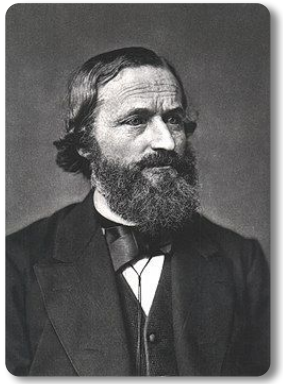
- Conjunto de vértices:
  - $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$.
- Conjunto de arestas:
  - $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$.
- Função aresta–vértice:

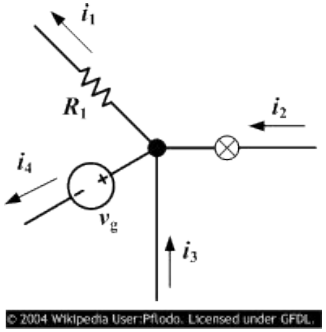
Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_2, v_3\}$
e_3	$\{v_3, v_4\}$
e_4	$\{v_4, v_5\}$
e_5	$\{v_5, v_1\}$

Modelos usando grafos

Grafo	Vértice	Aresta
Comunicação	Centrais telefônicas, Computadores, Satélites	Cabos, Fibra óptica, Enlaces de microondas
Circuitos	Portas lógicas, registradores, processadores	Filamentos
Hidráulico	Reservatórios, estações de bombeamento	Tubulações
Financeiro	Ações, moeda	Transações
Transporte	Cidades, Aeroportos	Rodovias, Vias aéreas
Escalonamento	Tarefas	Restrições de precedência
Arquitetura funcional de um software	Módulos	Interações entre os módulos
Internet	Páginas Web	*Links*
Jogos de tabuleiro	Posições no tabuleiro	Movimentos permitidos
Relações sociais	Pessoas, Atores	Amizades, Trabalho conjunto em filmes

Modelos usando grafos Circuito elétrico: Leis de Kirchhoff



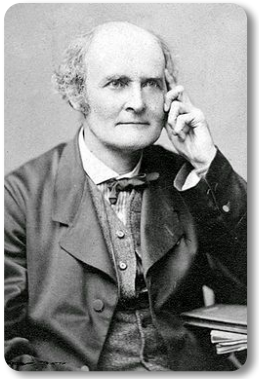


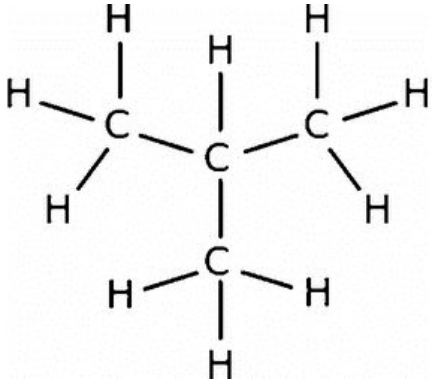
$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3$$

Gustav Kirchhoff (1824–1887), físico alemão. Foi o primeiro a analisar o comportamento de "árvores matemáticas" com a investigação de circuitos elétricos.

- Um circuito elétrico pode ser representado por um grafo orientado $G = (V, E)$
  - **Vértices (V)** → nós/junções do circuito
  - **Arestas (E)** → componentes elétricos (resistores, fontes, capacitores, etc.)
  - **Orientação das arestas** → sentido arbitrário da corrente (convenção)

Modelos usando grafos Estruturas de moléculas de hidrocarboneto



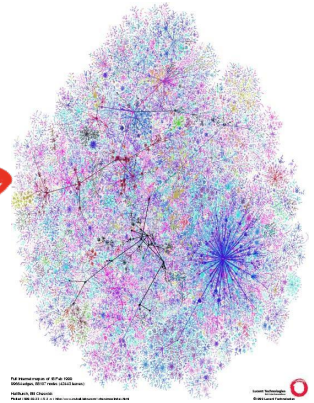


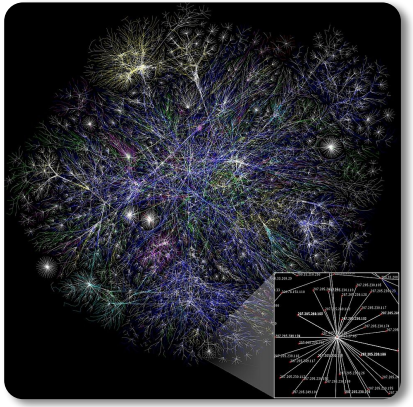
Arthur Cayley (1821–1895),matemático inglês. Logo após o trabalho de Kirchoff, Cayley usou "árvores matemática" para enumerar todos os isômeros para certos hidrocarbonetos.

- Um grafo para hidrocarboneto $G = (V, E)$
  - **Vértices (V)** → átomos de carbono
  - **Arestas (E)** → ligações covalentes C–C
  - **Grau do vértice** → valência (máx. 4 para o carbono)
    - Grau ≤ 4
    - Grafo conexo
    - Sem ciclos (para alcanos
- Cayley estudou árvores (grafos conexos e sem ciclos) ao investigar quantas estruturas químicas distintas podem existir para uma mesma fórmula molecular.

Modelos usando grafos Conectividade na Internet

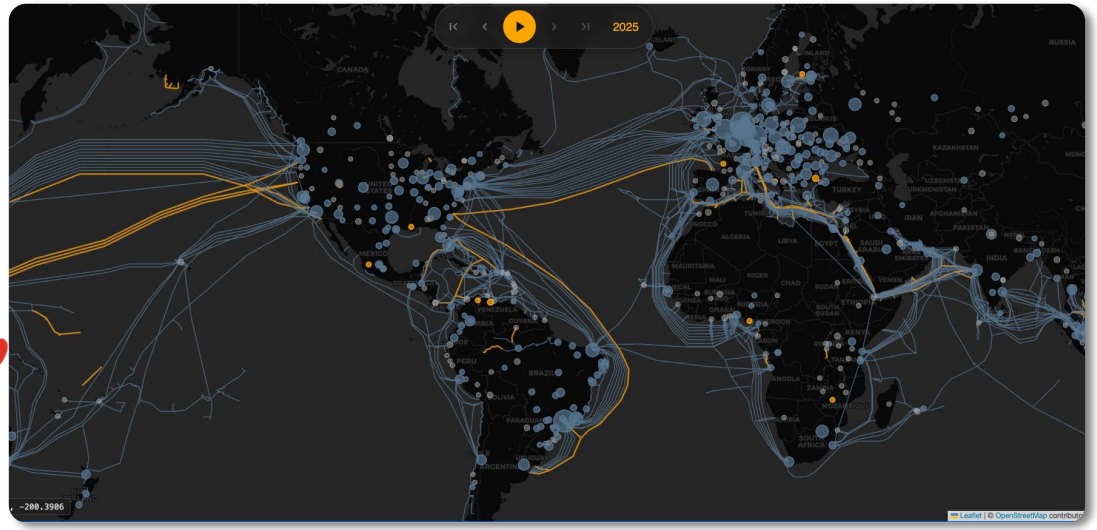
Este grafo mostra a conectividade entre roteadores na Internet, resultado do trabalho "Internet Mapping Project" de Hal Burch e Bill Cheswick.





Veja outros projetos similares:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Mapping_Project
- https://www.opte.org/the-internet
- https://internet-map.net/
- https://map.kmcd.dev/?year=2025

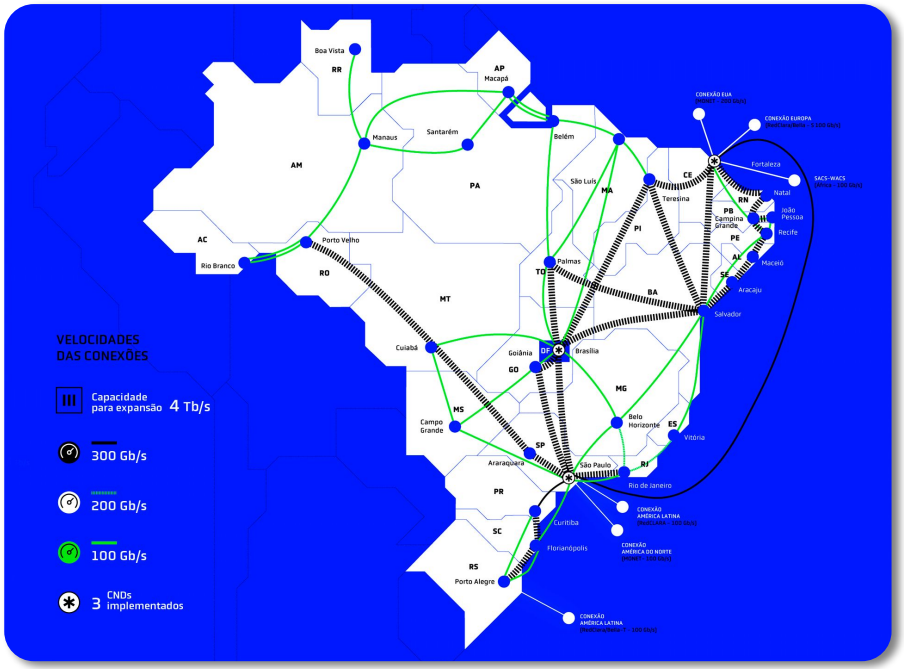


Modelos usando grafos Conectividade na RNP

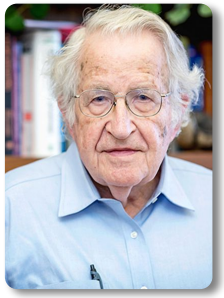
A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) criou a primeira infraestrutura de comunicação (back-bone) no Brasil para interconexão com a Internet. Atualmente, este backbone é conhecido como RNP2.

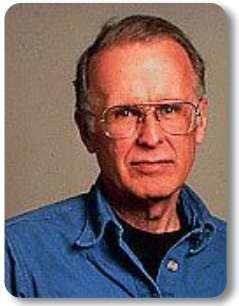
O grafo de conectividade da RNP2 tem uma "estrutura" (topologia) basicamente na forma de estrela. Note que diferentes enlaces de comunicação (arestas) possuem diferentes capacidades.

A Internet é formada basicamente por interconexão de Sistemas Autônomos (AS – Autonomous System), onde cada AS é um *backbone* distinto.



Modelos usando grafos Grafo de derivação sintática

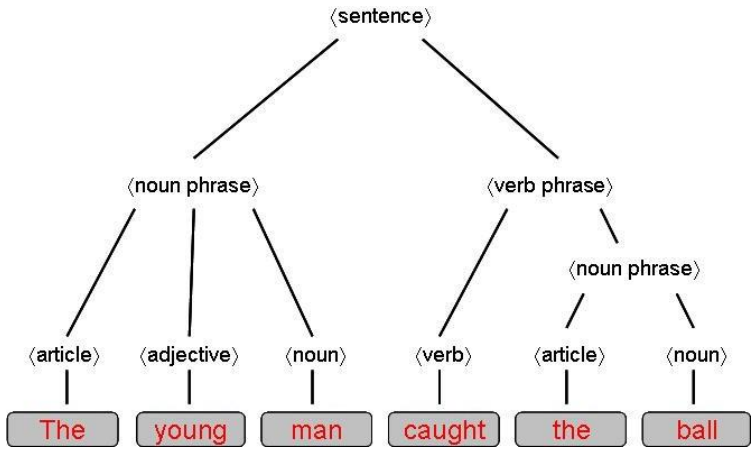

Noam Chomsky


John Backus


Peter Naur

Chomsky e outros desenvolveram novas formas de descrever a sintaxe (estrutura gramatical) de linguagens naturais como inglês. Este trabalho tornou-se bastante útil na construção de compiladores para linguagens de programação de alto nível e, atualmente, a IA e NLP. Neste estudo, árvores (grafos especiais) são usadas para mostrar a derivação de sentenças carretas gramaticalmente a partir de certas regras básicas.

É comum representar estas regras, chamadas de produção, usando uma notação proposta por Backus (1959) e modificada por Naur (1960) usada para descrever a linguagem de programação Algol. Esta notação é chamada de BNF (Backus-Naur Notation).



Notação BNF (subconjunto da gramática da língua inglesa):

⟨sentence⟩ ::= ⟨noun phrase⟩⟨verb phrase⟩
⟨noun phrase⟩ ::= ⟨article⟩⟨noun⟩ | ⟨article⟩⟨adjective⟩⟨noun⟩
⟨verb phrase⟩ ::= ⟨verb⟩⟨noun phrase⟩
⟨article⟩ ::= the
⟨adjective⟩ ::= young
⟨noun⟩ ::= man | ball
⟨verb⟩::= caught

Modelos usando grafos Vegetarianos e Canibais (1)

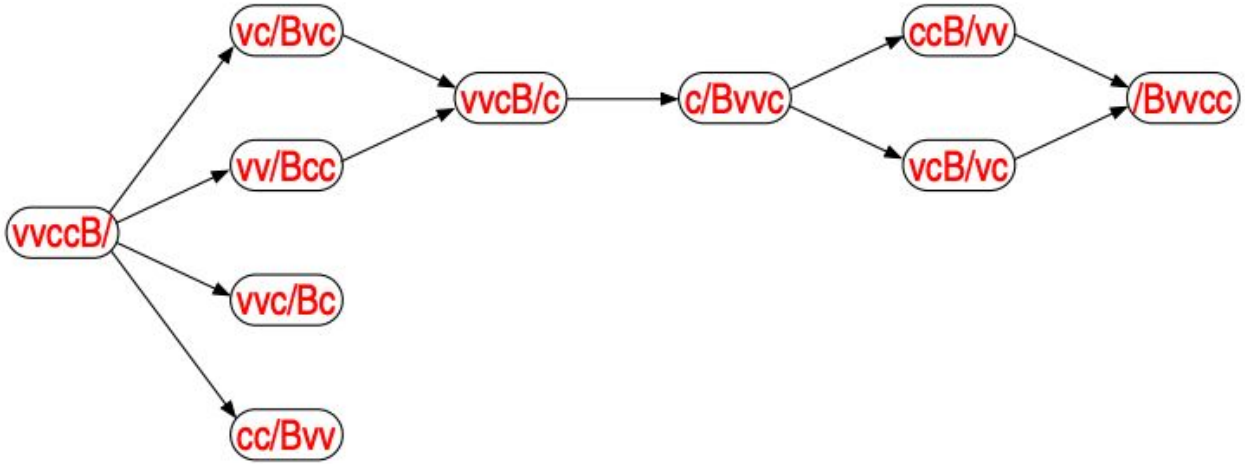
- Seja uma região formada por vegetarianos e canibais.
- Inicialmente, dois vegetarianos e dois canibais estão na margem esquerda (ME) de um rio.
- Existe um barco que pode transportar no máximo duas pessoas e sempre atravessa o rio com pelo menos uma pessoa.
- O objetivo é achar uma forma de transportar os dois vegetarianos e os dois canibais para a margem direita (MD) do rio.
- Em nenhum momento, o número de canibais em uma margem do rio pode ser maior que o número de vegetarianos, caso contrário, . . .

Modelos usando grafos Vegetarianos e Canibais (2)

- Solução:
  - Notação para representar cada cenário possível.
  - Modelo para representar a mudança de um cenário em outro válido.
- Notação: ME/MD
  - vvccB/ → ME: 2v, 2c e o barco (B); MD: –.
  - vc/Bvc → ME: 1v, 1c; MD: B, 1v e 1c.
- Modelo: grafo
  - Vértice: cenário válido.
  - Aresta: transição válida de um dado cenário em outro.

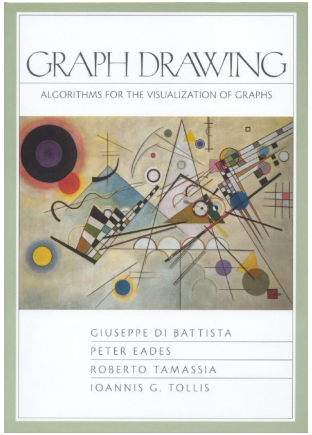
Modelos usando grafos Vegetarianos e Canibais (3)

- Uma possível sequência válida de cenários é:

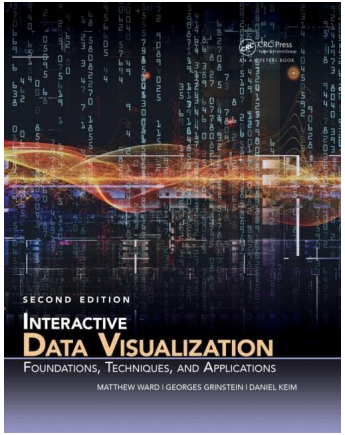


Modelos usando grafos Visualizando grafos

- Para muitas aplicações é importante desenhar grafos com certas restrições:
  - Planares, i.e., não há cruzamento de arestas



Graph Drawing: Algorithms for the Visualization of Graphs. Giuseppe Di Battista, Peter Eades, Roberto Tamassia, e Ioannis G. Tollis. Prentice Hall Engineering, Science & Math, 432 pp., ISBN 0-13-301615-3.



Ward MO, Grinstein G, Keim D. Interactive data visualization: foundations, techniques, and applications. AK Peters/CRC Press; 2010 Jun 14